Termodinámica
Grado en Física
Curso 2025-2026

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Práctica 2
Transición ferromagnética-paramagnética en sólidos

Pareja B2-5
Victoria Torres Ochando
Martina del Pino Lodos Falcón

Realización: 10/03/2026
Entrega: 11/03/2026

Resultados

1 Determinación del punto de Curie

Tras haber recogido los datos experimentales en el laboratorio, procedemos al análisis, principalmente gráfico, de los mismos. En la primera imagen queda expuesta la relación del voltaje inducido en el secundario del transformador, V_{sec}, y la temperatura del metal Monel, T. Por otro lado, en la segunda se ha representado el régimen ferromagnético y paramagnético del metal Monel frente a T, cuyas ecuaciones fueron calculadas mediante el método de mínimos cuadrados.

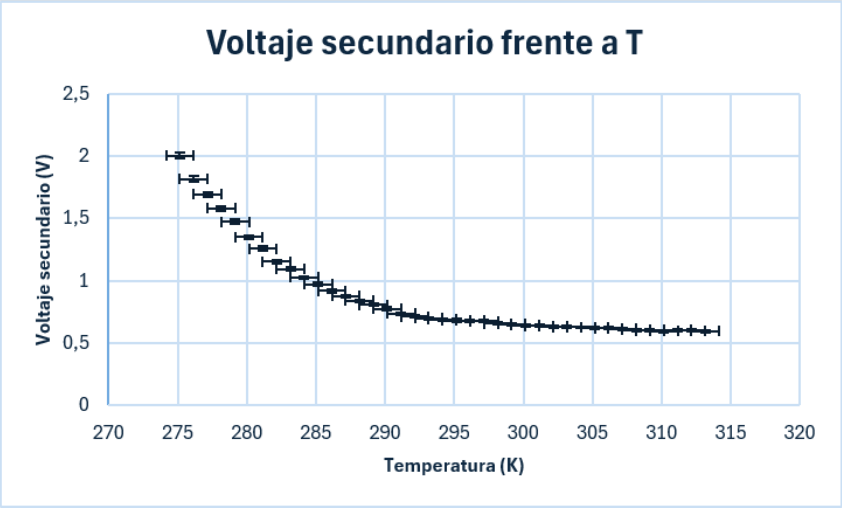


Figura 1: V_{sec} frente a la temperatura T del metal, con sus respectivas incertidumbres.

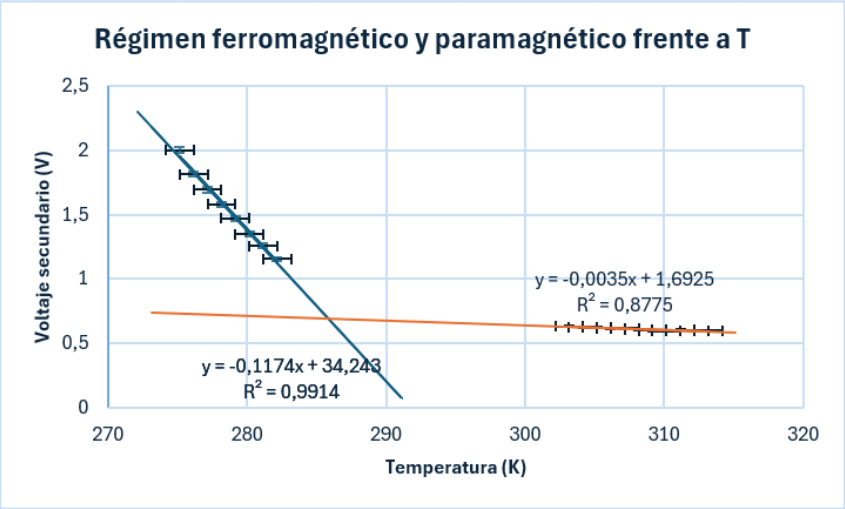


Figura 2: Ajuste lineal por mínimos cuadrados del V_{sec} para el régimen ferromagnético, representado por el color azul, y el paramagnético, pintado con naranja.

Como podemos observar, en la Figura 1 el voltaje secundario va decreciendo hasta un valor límite, como cabe esperar debido a la transición ferro-paramagnética, que ocurre cuando el metal alcanza la temperatura de Curie. Este valor puede ser calculado mediante la intersección de los ajustes lineales para ambos regímenes. La temperatura de Curie que obtenemos es:

$$\boxed{T_C = 285,8 \pm \ 4,1 \ (K)} \ .$$

2 Comportamiento del metal a alta temperatura

A partir de la representación gráfica mostrada en la Figura 1, se observa que, a partir de aproximadante una temperatura de 295 K, el voltaje inducido V_{sec} deja de descender de forma lineal para tender un valor asintótico constante. Este comportamiento se debe a la transición de fase magnética del Monel, de forma que, en dicho valor límite, el metal ha superado completamente su Temperatura de Curie (T_C).

Con ello comprobamos que, por encima de su temperatura de Curie ($T_C = 285,8 \pm 4,1 \ \ K$), la energía suministrada al sistema es suficiente para desordenar los espines del níquel -presente en un 67 % frente a un 28 % de cobre-, anulando su propiedad ferromagnética. Como consecuencia, el material pierde la capacidad para confinar y guiar el flujo magnético generado por el devanado primario.

El voltaje residual registrado en el secundario del transformador a temperaturas mayores a T_C no se atribuye a las propiedades ferromagnéticas del metal, sino a la inducción mutua a través del aire y el soporte del material, que actúan como un núcleo con permeabilidad relativa $\mu_r \approx 1$, característica de los materiales paramagnéticos. Así, queda justificada la señal débil pero constante que persiste una vez superada la temperatura de Curie, que posee un valor aproximado de

$$\boxed{V_{lím} = 0,6000 \pm 0,0090 \ V},$$

que es muy similar al voltaje del mismo cuando se extrae el núcleo: $0,6150 \pm 0,0092 \ V$.

3 Determinación de la constante de Curie

Para determinar la constante de Curie (C), debemos analizar el comportamiento del voltaje inducido (V_{sec}) en la región paramagnética del metal Monel ($T > T_C$). Según el modelo físico

propuesto, la relación entre el voltaje y la temperatura sigue la expresión:

$$V_{sec} = K\frac{d\mathcal{H}}{dt} + K\frac{d\mathcal{H}}{dt}\frac{C}{T - T_C} \tag{1}$$

donde $\mathcal{H}$ es la intensidad de campo magnético, y K es una constante geométrica del transformador. Para linealizar esta expresión, podemos definir la variable $x = (T - T_C)^{-1}$. Nuevamente, usaremos el método de mínimos cuadrados, obteniendo así la ecuación

$$V_{sec} = n + m \cdot x, \tag{2}$$

donde podemos identificar los parámetros del ajuste como:

- **Ordenada en el origen** (n), que representa el término $K\frac{d\mathcal{H}}{dt}$, correspondiente al voltaje residual que encontramos en el aire una vez que el material ha perdido sus propiedades ferromagnéticas.
- **Pendiente** (m)**:** Representa el producto $K\frac{d\mathcal{H}}{dt}C$.

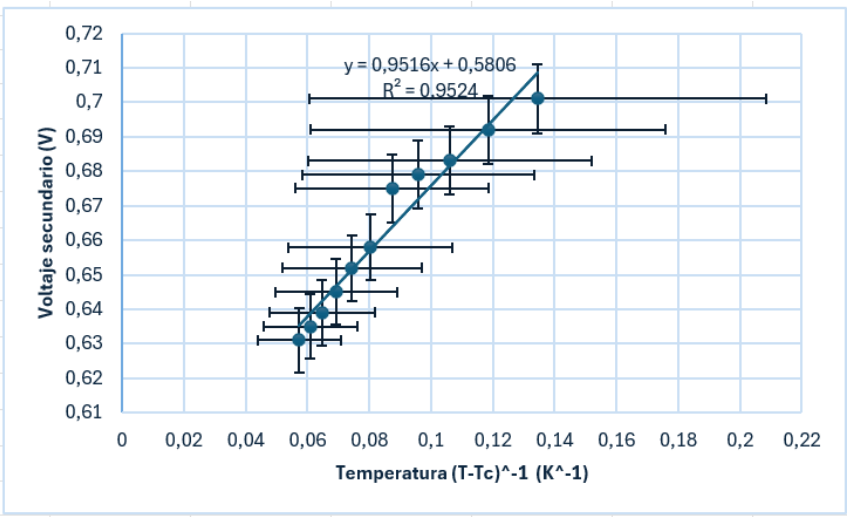


Figura 3: Voltaje secundario frente a la variable x definida anteriormente, con sus erroes asociados.

Como podemos observar, las incertidumbres obtenidas, principalmente en el eje horizontal, son relativamente grandes. Esto se debe a que dicha incertidumbre depende de $(T - T_C)^{-2}$, según la ecuación 5, por lo que a mayor temperatura, mayor será el error del parámetro x. A partir los valores recogidos, la constante de Curie se determina mediante el cociente

$$C = \frac{m}{n}, \tag{3}$$

obteniendo un valor de

$$\boxed{C = 1,64 \ \pm 0,12 \ \ (K)} \ .$$

Cuestiones

Q1. Discute cuáles son las magnitudes intensivas y extensivas más importantes para caracterizar sistemas magnéticos.

En sistemas magnéticos como el estudiado, las magnitudes intensivas más importantes son:

- La **intensidad del campo magnético** $\mathcal{H}$, que describe la fuerza con la que un campo magnético actúa sobre un punto específico del espacio. Se mide en A/m.
- La **temperatura** T, que determina el orden o desorden de los espines. Usualmente se utiliza el Kelvin, pero también es común ver unidades de ºC y ºF con esta magnitud.

Por su parte, entre las variables extensivas recalcamos:

- La **magnetización** M, que representa el momento magnético por unidad de volumen. Es una propiedad intrínseca del estado del material en un punto dado, independiente de la cantidad total de materia. Su unidad es el A/m [1].

Además de estas variables, es común cuando trabajamos con sistemas magnéticos encontrar las variables de volumen del material, V, y la permeabilidad magnética del vacío y la relativa, μ_0 y μ_r. En la práctica, es preferible usar variables intensivas para que las ecuaciones de estado (como la Ley de Curie) sean universales para el material.

Q2. Cuando se desimana un material paramagnético adiabáticamente, ¿su temperatura aumenta o disminuye?

Cuando un material paramagnético se desimana de forma adiabática (sin intercambio de calor con el entorno), su temperatura disminuye. Este fenómeno se conoce como refrigeración magnética. Al estar el sistema aislado, su entropía total debe permanecer constante. La entropía de un sólido magnético tiene dos componentes:

- **Entropía magnética (S_{mag})**, asociada al orden de los espines.
- **Entropía térmica/red (S_{red})**, asociada a las vibraciones de los átomos (fonones).

Al anular el campo magnético, los espines se desordenan, por lo que S_{mag} aumenta. Para que la entropía total no varíe, la S_{red} debe disminuir obligatoriamente. Una disminución en la entropía de la red se traduce directamente en una caída de la temperatura del material [2].

Q3. Describe en qué consiste el metal Monel y cuáles son sus principales aplicaciones.

El metal Monel es una familia de aleaciones de níquel. En este caso, la composición del metal utilizado es de 67 % Ni y 28 % Cu. Algunas de sus propiedades más características son las siguientes:

- **Resistencia a la corrosión**. Es excepcionalmente resistente a ácidos y al agua de mar, incluso mejor que el níquel puro en condiciones reductoras.
- **Propiedades Magnéticas** Como se ha comprobado, tiene una temperatura de Curie cercana a la ambiental, lo que lo hace útil para sensores térmicos magnéticos.
- **Propiedades mecánicas**. El metal Monel posee una alta tenacidad y ductilidad.

Además, estas aleaciones tienen diversas aplicaciones en varias ramas distintas. Por ejemplo,

- **Ingeniería Marina**: Ejes de hélice, fijaciones y bombas en barcos debido a su nula corrosión en agua salada.
- **Industria Química**: Recipientes para ácidos fuertes (como el ácido fluorhídrico) y refinerías de petróleo.

- **Instrumentación**: Debido a su T_C ajustable mediante la proporción de Cobre, se usa en dispositivos de seguridad que deben "desconectarse"magnéticamente al alcanzar cierta temperatura.
- **Aeroespacial**: Componentes de motores de combustión y equipos expuestos a condiciones extremas.

Esta información ha sido obtenida de [3] y [4].

Conclusiones

En esta práctica hemos estudiado la transición ferromagnética-paramagnética en el metal Monel (67 % Ni, 28 % Cu), empleando un montaje experimental basado en un transformador y registrando el voltaje inducido en el devanado secundario en función de la temperatura.

Por un lado, la temperatura de Curie, $T_C = 285,8 \pm 4,1\ K$, fue determinada mediante la intersección de los ajustes lineales correspondientes a los regímenes ferromagnético y paramagnético. El ajuste ferromagnético presentó una excelente correlación ($R^2 = 0,9914$), mientras que el paramagnético muestra mayor dispersión ($R^2 = 0,8775$), atribuible a la menor amplitud de la señal inducida. Por otro lado, observamos que por encima de T_C, el voltaje residual $V_{lím} = 0,6000 \pm 0,0090V$ resulta coherente con el valor obtenido al extraer el núcleo del transformador, confirmando que la señal remanente proviene exclusivamente de la inducción a través del aire y del soporte, no a las propiedades ferromagnéticas.

La constante de Curie, $C = 1,64 \pm 0,12\ K$, se obtuvo mediante linealización del modelo teórico, con un ajuste muy preciso ($R^2 = 0,9524$) que valida la aplicación de la ley de Curie al comportamiento paramagnético del Monel en el rango de temperaturas estudiado.

Como conlusión, los resultados obtenidos presentan una notable coherencia con el modelo teórico de la transición de fase magnética. Sin embargo, con el fin de reducir los errores asociados a la debil señal del voltaje en el regímen paramagnético, sería conveniente llevar a cabo el experimento con instrumentos de mayor resolución.

Anexos

1 Tablas de datos

Los datos recogidos en el laboratorio, así como sus incertidumbres calculadas, están organizados en la tabla [5].

2 Incertidumbres

2.1 Voltaje y temperatura

Por un lado, el voltaje medido en el secundario del transformador tiene un error asociado. Para el modelo Peak-Tech 3360, la resolución de la tensión en corriente alterna es, para un rango de 6 V, de $1,0\,\%\ r.d.g. + 3\ d.g.t.$ Las incertidumbres para V_{sec} están recogidas en la tabla [5].

Por otro lado, el termostato utilizado en el experimento tiene una resolución de 0,1 K. La incertidumbre de tipo A es nula pues cada medición sólo se ha realizado una vez, por lo que

$$u_C(T) = u_B(T) = \frac{\delta_T}{\sqrt{12}} = 0,03\ K.$$

2.2 Temperatura de Curie

La temperatura de Curie se ha calculado mediante la intersección entre los ajustes lineales para los regímenes ferro y paramagnéticos. Por tanto, se trata de una magnitud indirecta, que obtenemos de la siguiente forma.

$$u_C(T_C) = \sqrt{\frac{u_C(P_A)^2 + u_C(P_B)^2}{(m_B - m_A)^2} + \left(\frac{P_A - P_B}{(m_B - m_A)^2}\right)^2 \cdot [u_C(m_A)^2 + u_C(m_B)]^2} \quad (K), \tag{4}$$

donde P_A y P_B representan las ordenadas en el origen del régimen ferromagnético y paramagnético respectivamente; mientras que m_A y m_B hacen referencia a las pendientes de las rectas.

2.3 Constante de Curie

Primero ha sido necesario calcular el error de la variable x. Considerando que $T_C = 285,8 \pm 4,1$ K, la incertidumbre de x se ha calculado para cada punto experimental mediante:

$$u_C(x) = \frac{\sqrt{(u_C(T))^2 + (u_C(T_C))^2}}{(T - T_C)^2} \quad (K^{-1}). \tag{5}$$

La incertidumbre asociada a la constante de Curie también proviene de una magnitud indirecta, por tanto,

$$u_C(C) = \sqrt{\left(\frac{u_C(m)}{n}\right)^2 + \left(\frac{n-m}{n^2}\right)^2 \cdot u_C(n)^2} \quad (K), \tag{6}$$

donde m y n son la pendiente y la ordenada en el origen del ajuste, respectivamete.

3 Ajuste lineal de los datos

3.1 Régimen ferromagnético y paramagnético

Los resultados quedan recogidos en la siguiente tabla.

Régimen	Pendiente $\left(\frac{V}{K}\right)$	Ordenada en el origen (V)	R^2
Ferromagnético	-0,1174 ± 0,0011	34,24± 0,31	0,9914
Paramagnético	-0,00351 ± 0,00035	1,70± 0,11	0,8775

Tabla 1: Ajustes lineales para cada régimen con sus respectivos errores.

Es significante discutir, además, la bondad de dichos ajustes. Por un lado, la recta azul, la del régimen ferromagnético, presenta una magnífica precisión, como indica el coeficiente de Pearson. Por otro lado, el ajuste naranja es bueno, si bien mejorable. Esto se debe, probablemente, a pequeños errores de medición e instrumentación.

3.2 Voltaje secundario frente al parámetro x

Pendiente (V · K)	Ordenada en el origen (V)	R^2
0,95 ± 0,07	0,5806 ± 0,0062	0,9524

Tabla 2: Ajuste por mínimos cuadrados de V_{sec} frente a x

Como podemos observar, el ajuste calculado es muy preciso, con un coeficiente de Pearson muy próximo a la unidad. Este valor confirma la existencia de una sólida dependencia lineal entre las variables estudiadas.

Referencias

[1] Grado en Física Grupo B. *Tema 6. Formalismo Termodinámico*. Material docente, Universidad de Granada. Curso 2025-26. Termodinámica. 2025.

[2] Mark W. Zemansky y Richard H. Dittman. *Heat and Thermodynamics*. 7th. New York, USA: McGraw-Hill, 1997. ISBN: 978-0070170599.

[3] Lenntech B.V. *Monel - Aleaciones de níquel-cobre*. Información técnica sobre propiedades y aplicaciones del Monel. 2024. URL: https://www.lenntech.es/monel.htm.

[4] *Monel Alloy 400 Data Sheet*. Technical Bulletin. Special Metals Corporation. 2021. URL: https://www.specialmetals.com.

[5] Martina Lodos Falcón y Victoria Torres Ochando. *Hoja de datos*. 2026. URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/151v-JCAgkEuuRx618sS0HC0qj6E5uqaMoBQTVq8FbdI/edit?usp=sharing.